แบบทดสอบ คอร์ส พิชิต A – Level คณิต 1 เล่ม 3

บท เวกเตอร์

คำชี้แจง : แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 13 ข้อ แบ่งออกเป็น

- ตอนที่ 1 : โจทย์เลือกตอบแบบถูก-ผิด ทั้งหมด 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
- ตอนที่ 2 : โจทย์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

รวมคะแนนทั้งสองตอนเท่ากับ 20 คะแนน ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 30 นาที

หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจคำตอบจากลิงก์ใน QR Code ด้านล่างนี้

คะแนนที่ได้ _____ / 20 คะแนน

ตอนที่ 1 : โจทย์เลือกตอบแบบถูก-ผิด ทั้งหมด 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 6 คะแนน)

ข้อที่ 1. ถ้าเวกเตอร์ $\vec{u}$ ขนานกับเวกเตอร์ $\vec{v}$ แล้ว $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 2. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ ถ้า $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ แล้ว $\vec{u}$ ตั้งฉากกับ $\vec{v}$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 3. ถ้าเวกเตอร์ $\vec{u}$ ทำมุม θ กับเวกเตอร์ $\vec{v}$ แล้ว $\vec{u}$ จะทำมุม $\pi - \theta$ กับ $-\vec{v}$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 4. ถ้าพิกัดของจุด A คือ $(1, -2, 5)$ แล้วภาพฉายของจุด A บนระนาบ XZ คือจุด $(0, -2, 0)$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 5. ถ้า $\vec{u} = 3\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ และ $\vec{v} = -6\vec{i} + 2\vec{j} - 6\vec{k}$ แล้ว $\vec{u}$ ขนานกับ $\vec{v}$

☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ข้อที่ 6. ถ้าจุด A, B และ C เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง แล้วเวกเตอร์ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$

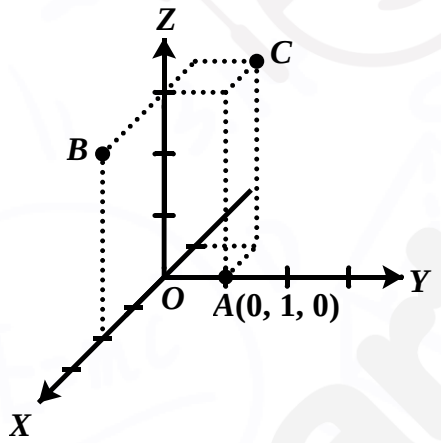
☐ เป็นจริง ☐ เป็นเท็จ

ตอนที่ 2 : โจทย์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน (รวม 14 คะแนน)

ข้อที่ 7. กำหนดให้ $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$ และ $\vec{v} = -6\vec{i} + n\vec{j} + 2\vec{k}$ เมื่อ n เป็นจำนวนจริง
ถ้า $\vec{u} \times \vec{v} = -7\vec{i} + 14\vec{j}$ แล้วค่าของ $|\vec{v}|^2$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 8. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ มีพื้นที่เท่ากับ 30 ตารางหน่วย เมื่อ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ ถ้า $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ทำมุมกัน 150 องศา แล้วค่าของ $|\vec{u}|^2$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 9. จากรูป ค่าของ $|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}|$ เท่ากับเท่าใด



ข้อที่ 10. ถ้า $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4$ และ $\vec{u} \cdot \vec{w} = -3$ แล้วค่าของ $2\vec{u} \cdot (3\vec{v} - \vec{w})$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ และ $\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

ถ้า θ เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ แล้วค่าของ $\cos\theta$ เท่ากับเท่าใด

1. $\frac{\sqrt{7}}{7}$
2. $\frac{2\sqrt{7}}{7}$
3. $-\frac{\sqrt{7}}{7}$
4. $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

ข้อที่ 12. กำหนดจุด A เป็นจุดกำเนิด B และ C มีพิกัดเป็น $(2,1,1)$ และ $(-1,4,x)$ ตามลำดับ ค่าของ x ที่ทำให้เวกเตอร์ $\overrightarrow{AB}$ ตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\overrightarrow{AC}$ เท่ากับเท่าใด

1. 3
2. 2
3. -2
4. -3

ข้อที่ 13. กำหนดส่วนของเส้นตรง AB ซึ่งมีจุด P อยู่บน $\overline{AB}$ โดยที่ $AP : PB = 2 : 1$

ถ้า $\overrightarrow{PB} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ และ $\overrightarrow{AB} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ แล้วค่าของ $a + b - 2c$ เท่ากับเท่าใด